



Nelson Cala-Moreno

Perfiles académicos (click para acceder):



Médico Veterinario Zootecnista y Doctor en Ciencias de la Producción y la Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con formación de maestría y doctorado orientada a genética y bioestadística aplicada a las ciencias animales.

Cuenta con experiencia en **docencia** universitaria, **investigación** y **dirección** de trabajos académicos en áreas relacionadas con **genética**, **biología molecular**, **genética cuantitativa**, **genómica**, **bioestadística**, **diseño experimental** y **metodología de la investigación**. Ha participado en proyectos científicos enfocados en caracterización genética, análisis genómico, estimación de parámetros genéticos, adaptación animal y salud bajo condiciones tropicales.

Posee experiencia en **análisis de datos biológicos complejos** mediante modelos mixtos, técnicas multivariadas, estudios de asociación genómica (GWAS) y **herramientas estadísticas avanzadas**. Su actividad académica integra la enseñanza de fundamentos biológicos y genéticos con metodologías cuantitativas aplicadas a la investigación veterinaria.

Datos Personales

Nombre completo:	Nelson Cala Moreno
Documento de identidad:	CC. 13 741 180
Ciudad:	Bucaramanga
Departamento:	Santander
Correo personal:	nelson.cm@yahoo.com
Correo institucional:	nelson.cala@campusucc.edu.co
Teléfono celular:	+ 57 316 308 5500

Indicadores académicos

- Doctorado (UNAM)
- Maestría (UNAM)
- 57 citas en Google Scholar
- h-index: 4
- i10-index: 2
- Más de 20 trabajos de grado dirigidos
- Publicaciones científicas indexadas nacionales e internacionales
- Investigador principal y coinvestigador en proyectos financiados

Formación Académica

Doctorado en Ciencias de la Producción y la Salud Animal

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2021

Línea de investigación: Genética Animal y bioestadística.

Becario **CONACYT** durante el desarrollo de los estudios doctorales.

Tesis doctoral: Estimación de efectos de interacción genotipo por ambiente para peso corporal y supervivencia a la cosecha en dos líneas genéticas de camarón blanco del Pacífico *Penaeus (Litopenaeus) vannamei*.

Título convalidado en Colombia mediante Resolución No. 007447 05 MAY 2023 del Ministerio de Educación Nacional.

Maestría en Ciencias de la Producción y la Salud Animal

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2014

Línea de investigación: Genética Animal y bioestadística.

Becario **CONACYT** durante el desarrollo de los estudios de maestría.

Tesis maestría: Evolución de la variabilidad genética para peso corporal a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico *Penaeus (Litopenaeus) vannamei*.

Título convalidado en Colombia mediante Resolución No. 015387 25 AGO 2020 del Ministerio de Educación Nacional.

Médico Veterinario Zootecnista

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), 2005

Tesis pregrado: Elaboración de un mapa epidemiológico de las enfermedades zoonóticas en Santander (Colombia).

Entrenamiento complementario

1. **“Phenotypic Prediction Workshop”**. Webinar - University of Florida. 08/2015
2. **“Design of Breeding Programs with Genomic Selection”**. University of New England. 02/2014
3. **“Modelos Lineales Mixtos y Generalizados usando ASReml y Metaanálisis en las Ciencias Biológicas”**. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Nacional Autónoma de México. 05/2011
4. **“Técnicas Básicas en Biología Molecular”**. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Nacional Autónoma de México. 10/2010
5. **“Manejo de residuos peligrosos en el Departamento de Genética y Bioestadística de la FMVZ”**. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Nacional Autónoma de México. 10/2010
6. **“Una introducción a la teoría de genética de poblaciones: 100 años después de Hardy y Weinberg”**. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Universidad Nacional Autónoma de México. 08/2010
7. **“El programa R en la enseñanza básica de los métodos estadísticos”**. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia- Universidad Nacional Autónoma de México. 07/2010

Producción científica

Tesis Publicadas

1. **Cala-Moreno, N.** (2019). Estimación de efectos de interacción genotipo por ambiente para peso corporal y supervivencia a la cosecha en dos líneas genéticas de camarón blanco del Pacífico *Penaeus (Litopenaeus) vannamei*. [Doctoral dissertation, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales UNAM. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/3429271>
2. **Cala-Moreno, N.** (2013). Evolución de la variabilidad genética para peso corporal a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico *Penaeus (Litopenaeus) vannamei*. [Master's thesis, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales UNAM. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/3479511>

Publicaciones indexadas

1. Gómez-Rojas, C. J., Martínez-Marín, G., Toledo-Alvarado, H. O., & **Cala-Moreno, N.** (2026). Genetic parameters of larval weight and length in yellow mealworm under tropical conditions: heritability and implications for breeding programs. *animal*, 101784. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2026.101784>
2. **Cala-Moreno, N.**, Caicedo Blanco, Y. A., García Arévalo, J. L., & Toledo Alvarado, H. O. (2025). La cabra criolla santandereana: patrimonio genético y sostenibilidad productiva en el nororiente colombiano. *Spei Domus*, 21(1), 1-16. <https://doi.org/10.16925/2382-4247.2025.01.11>
3. Pulido Montes MA, Rincón Romero K, Camargo Angel AL, Moreno Medina DF, Rojas Maestre CC, Serna Villamizar KJ, **Cala Moreno N.** (2025) Palliative care nursing interventions to improve quality of life in oncological patients. *Salud, Ciencia y Tecnología* [Internet]. 2025 Jun. 1 [cited 2026 Mar. 10];5:1620. Available from: <https://sct.ageditor.ar/index.php/sct/article/view/1620>
4. Ortiz-Padilla, W., Campos-Montes, G. R., **Cala-Moreno, N.**, & Caballero-Zamora, A. (2024). Cría y comercialización de insectos comestibles como fuente alternativa de proteína a nivel global. *Spei Domus*, 20(1), 1-22. <https://doi.org/10.16925/2382-4247.2024.01.02>
5. **Cala Moreno, N.**, Hernández Rojas, I. K., Merchán Amaya, D. M., Miranda Fontecha, J. D., & Morales López, P. A. (2022). Influencia del COVID-19 en las dinámicas de exportación, producción y consumo de carne vacuna en Colombia y el mundo. *Spei Domus*, 18(1), 1-21. <https://doi.org/10.16925/2382-4247.2022.01.04>
6. Soto, S. G. N., Villalobos, J. M. B., **Moreno, N. C.**, Monforte, J. G. M., Galván, P. O., Arvisu, R. U., & Alvarado, H. O. T. (2023). Genome-wide association study for heat stress resistance in Brown Swiss cattle in Yucatan, Mexico. *Veterinaria México OA*, 10.
7. **Cala-Moreno, N.**, Campos-Montes, G., Caballero-Zamora, A., Berruecos-Villalobos, J., & Castillo-Juárez, H. (2021). Genotype-by-environment interaction in White shrimp associated with White Spot Disease. *Abanico Veterinario*, (11), 1-16. <https://dx.doi.org/10.21929/abavet2021.13>.
8. Madalena, F. E., Toledo-Alvarado, H., & **Cala-Moreno, N.** (2019). Animals That Produce Dairy Foods: *Bos indicus* Breeds and *Bos indicus* × *Bos taurus* Crosses. *Reference Module in Food Science, Elsevier*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.00619-3>.

Presentaciones y Publicaciones de investigaciones en congresos

1. **Cala-Moreno, N.**, Montaldo, H. H., de Jesús Ruíz-López, F., & Castillo-Juárez, H. (2015, November 25-27). Modelación determinística de programas de mejoramiento genético que incorporan selección genómica para la población Holstein de México. Deterministic modeling of breeding programs that incorporate genomic selection for the Mexican Holstein population [Conference presentation abstract]. Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. 1(1), 207-209. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14357465.v1>
2. **Cala-Moreno, N.**, Montaldo, H., Campos-Montes, G., & Castillo-Juárez, H. (2014, August 17-22). Evolution of genetic variability for growth-out survival rate in a selected population of Pacific white shrimp *Penaeus (Litopenaeus) vannamei* [Conference presentation abstract]. 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14363810.v2>
3. Montaldo, H. H., **Cala-Moreno, N.**, de Jesús Ruíz-López, F., Campos-Montes, G. R., & Castillo-Juárez, H. (2013, August 9-12). Evolution of the genetic variability for body weight at harvest size in a selected population of Pacific White shrimp *Penaeus (Litopenaeus) vannamei* [Conference presentation abstract]. Aquaculture Europe - the annual meeting of the European Aquaculture Society. Trondheim, Norway. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14818812.v1>
4. **Cala-Moreno, N.**, Montaldo, H. H., Castillo-Juárez, H., Campos-Montes, G. R., & de Jesús Ruíz-López F. (2012, September 10-13). Evolución de la variabilidad genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico [*Penaeus (Litopenaeus) vannamei*] [Conference presentation abstract]. III Reunión Nacional de Innovación Acuícola y Pesquera Querétaro. Recursos Genéticos. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14360069>
5. **Cala-Moreno, N.**, Montaldo, H. H., Castillo-Juárez, H., Campos-Montes, G. R., & de Jesús Ruíz-López F. (2012, September). Evolución de la Variabilidad Genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico [*Penaeus (Litopenaeus) vannamei*] [Conference abstract]. 2do. Congreso Anual del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14818779.v1>
6. Tapias, J. A., **Cala-Moreno, N.**, & Arcila Q. V. H. (2007, November 1-2). Elaboración de un mapa epidemiológico de las enfermedades zoonóticas en Santander (Colombia) [Conference presentation abstract]. IX Encuentro Nacional y II Internacional de Investigadores de las Ciencias Pecuarias, Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 20(4), 558–559. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14363648.v1>

Carteles (Poster) en congresos

1. **Cala-Moreno, N.**, Montaldo, H. H., de Jesús Ruíz-López, F., Campos-Montes, G. R., & Castillo-Juárez, H. (2013, November 20-23). Evolution of the genetic variability for body weight at harvest size in a selected population of Pacific White shrimp *Penaeus (Litopenaeus) vannamei* [Poster session]. 3er Congreso Internacional en Ecología de Enfermedades. Mérida, Yucatán, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14367092.v1>
2. **Cala-Moreno, N.**, Montaldo, H. H., Castillo-Juárez, H., Campos-Montes, G. R., & de Jesús Ruíz-López F. (2012, September). Evolución de la Variabilidad Genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico [*Penaeus (Litopenaeus) vannamei*] [Poster session]. 2do. Congreso Anual del Departamento de Producción Agrícola y Animal.

Presentaciones en congresos

1. **Cala-Moreno, N.** (2014, October 7). Evolución de la variabilidad genética para crecimiento y supervivencia en una población de camarón blanco del Pacífico [Conference presentation]. Seminarios Institucionales. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM. Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14367962.v1>
2. **Cala-Moreno, N.** (2012, August). Evolución de la variabilidad Genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico *Penaeus (Litopenaeus) vannamei* [Conference presentation]. VII Congreso de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud animal. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14367911.v2>

Presentaciones académicas

1. **Cala-Moreno, N.** (2021, May 04). Estimación de efectos de interacción genotipo por ambiente para peso corporal y supervivencia a la cosecha en dos líneas genéticas de camarón blanco del Pacífico (*Penaeus (Litopenaeus) vannamei*) creciendo en estanques afectados y no afectados por la enfermedad de la mancha blanca [Ph.D. dissertation]. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14819118.v1>
2. **Cala-Moreno, N.** (2018, January 11). Estimación de efectos e Interacción genotipo por ambiente para características de interés zootécnico en una población de camarón blanco del Pacífico (*Penaeus vannamei*) en México [Ph.D. candidature's presentation]. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14819355.v1>
3. **Cala-Moreno, N.** (2013, June). Optimización de programas de mejoramiento genético usando información genómica [Ph.D. Application presentation]. Seminarios de postulación programa Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud animal. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14368019.v1>
4. **Cala-Moreno, N.** (2012, June). Tendencia Genética [Animal breeding Master's presentation – Quantitative genetics II]. Clase sobre tendencia genética, historia y estimación. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM, Ciudad de México, México, <https://prezi.com/jvrwuwdrree0t/tendencia-genetica/>

Asistencia a congresos y seminarios

1. Machine Learning in Genomics: Tools, Resources, Clinical Applications and Ethics. **04/2021**
2. 15vo Foro Internacional de Acuicultura. **04/2021**
3. 1er Encuentro de AGROGENÓMICA. **03/2021**
4. II Encuentro Semillero de Jóvenes Investigadores. **06/2002**
5. II Seminario de Actualización en Clínica de Pequeños Animales. **10/2001**
6. Primer Seminario Agropecuario Verde. **05/2000**

Grupos de investigación

Grupo de investigación en ciencias animales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia. GRICA. Categoría A1 en Colciencias. Colaboración activa con grupo de investigación de enfermería Universidad Cooperativa de Colombia.

Proyectos de investigación

1. Estimación de parámetros genéticos para características productivas en un núcleo genético de *Tenebrio molitor* bajo condiciones de trópico. **Investigador principal:** Cala-Moreno Nelson. Coinvestigador: Caballero-Zamora Alejandra, Ortiz-Padilla Wendy. Proyecto mediana cuantía. En colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana – sede Xochimilco, Ciudad de México, México.
2. Efectos del empaclado y tiempo de almacenamiento sobre la calidad nutricional, organoléptica y microbiológica de la tilapia roja (*Oreochromis spp*) en un sistema con tecnología Biofloc. Investigador principal: Cala-Delgado Daniel. **Coinvestigador:** Cala-Moreno Nelson, Hernández-Martínez Ingris Yohana. Proyecto mediana cuantía.
3. Estudio de asociación genómica para la tolerancia al estrés calórico y parasitosis gastrointestinales en una población autóctona de cabra criolla santandereana. **Investigador Principal:** Cala-Moreno Nelson. Coinvestigador: Toledo-Alvarado Hugo Oswaldo, Caicedo-Blanco Yuly Andrea, García-Arévalo Jorge Leonardo. Proyecto mediana cuantía. En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
4. Perfil fisiológico, hematológico y bioquímico en cabras autóctonas bajo parasitosis gastrointestinales por *Trichostrongylus spp* y *Haemonchus contortus*. **Investigador Principal:** Cala-Moreno Nelson. Coinvestigador: Jaimes-Dueñez Jeiczon Elim, Toledo-Alvarado Hugo Oswaldo. Proyecto en formulación, mediana cuantía. En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
5. Variabilidad genética para características de interés productivo en un núcleo genético de *Zophobas morio* (Coleoptera: Tenebrionidae). **Investigador Principal:** Cala-Moreno Nelson. Coinvestigador: Cala-Delgado Daniel, Toledo-Alvarado Hugo Oswaldo. Proyecto en formulación, mediana cuantía. En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
6. Estudio de asociación genómica para la tolerancia al estrés por calor y hemoparasitosis en una población autóctona de raza Chino santandereano. **Investigador Principal:** Cala-Moreno Nelson. Proyecto en Formulación, mediana cuantía.

Tesis dirigidas

1. *Clostridium Buriricum* Como probiótico para el control de *Salmonella* spp en aves ponedoras. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: **Tesis Maestría concluida**, 2026.
2. Parámetros genéticos para peso y longitud larvaria del gusano amarillo de la harina (*Tenebrio molitor*) en condiciones de trópico. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- BUCARAMANGA. Estado: **Tesis Maestría Concluida**, 2026.
3. Evaluación del impacto de factores biológicos, ambientales y genéticos, asociados con la tasa de preñez en programas de transferencia de embriones in vitro en bovinos. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: **Tesis Maestría concluida**, 2025.

4. Asociación entre parasitosis gastrointestinales (*Haemonchus contortus* y *Trichostrongylus* spp) y parámetros hematológicos en cabra criolla santandereana. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2026.
5. Modelamiento del estado sanitario en cabra criolla santandereana mediante la integración de carga parasitaria, parámetros hematológicos y variables clínicas. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2026.
6. Asociación genómica para producción láctea y características de conformación en cabras: revisión sistemática del 2010 – 2025. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2026.
7. Biodegradación del poliestireno en la dieta del *Tenebrio molitor*: Una revisión sistemática. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2026.
8. Manual práctico para el manejo de urgencias en pequeños animales mediante ultrasonografía en el centro veterinaria Bivett. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2025
9. Parasitosis gastrointestinales (*Haemonchus contortus* y *Trichostrongylus* spp) y constantes fisiológicas en cabra criolla santandereana. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2025.
10. Efecto de diferentes sustratos alimenticios sobre el peso larvario en tenebrio molitor: revisión sistemática con meta análisis. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2025.
11. Protocolos de sincronización de celo en búfalos (*Bufalus Bubalis*): Revisión sistemática de literatura. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida, 2022.
12. Tendencia fenotípica para peso corporal y su asociación con parasitosis gastrointestinales en cabra criolla santandereana. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2024.
13. Peso, longitud y supervivencia en etapa larvaria del *Tenebrio molitor* creciendo en dos sustratos y fotoperiodos diferentes. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2024.
14. Modelos ajustados para la curva de lactancia para el calcio en vacas Holstein. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2024.
15. Modelos ajustados para la curva de lactancia para el fósforo en vacas Holstein de México. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2024.
16. Variables fisiológicas para la cabra criolla santandereana y su asociación con parasitosis gastrointestinales para *Haemonchus contortus* y *Trichostrongylus*. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2024.
17. Factores que afectan el crecimiento y la supervivencia en Tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*): Revisión sistemática con metaanálisis. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2024.
18. Influencia del COVID-19 en las dinámicas de exportación, producción y consumo de carne vacuna en Colombia y el mundo: Una revisión monográfica. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - BUCARAMANGA Estado: Tesis concluida Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2022.

19. Factores que afectan la supervivencia del *Tenebrio molitor*: Revisión sistemática. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2023.
20. Heredabilidad para la longitud larvaria usando métodos tradicionales en el gusano de harina (*Tenebrio Molitor*). UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2023.
21. Efecto de diferentes sustratos y densidades de siembra en el peso larvario en *Tenebrio molitor*: Revisión sistemática con Metaanálisis. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2023.
22. Selección genética y mejoramiento como determinante de la calidad y productividad de la carne de res. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2022.
23. Parámetros zootécnicos de los F1 resultantes del cruce entre el COBB 500 y el *Gallus domesticus*: Reporte de caso. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BUCARAMANGA. Estado: Tesis concluida. Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2022.

Experiencia laboral profesional

1. Profesor Investigador tiempo completo. 02/2022 – Actualidad
Universidad Cooperativa de Colombia. Bucaramanga, Colombia.
 - Docencia en pregrado y posgrado en genética, genética cuantitativa, bioestadística, diseño experimental, metodología de la investigación y escritura académica.
 - Dirección de trabajos de grado y tesis de maestría en áreas relacionadas con genética animal, producción animal, epidemiología y revisiones sistemáticas.
 - Formulación, gestión y ejecución de proyectos de investigación en genética, genómica, producción sostenible y salud animal.
 - Producción de artículos científicos, artículos de divulgación y demás productos derivados de investigación.
 - Diseño y actualización curricular para programas académicos de pregrado y posgrado.
 - Asesoría metodológica y estadística para proyectos de investigación institucionales.
 - Participación en procesos de aseguramiento de la calidad, autoevaluación y fortalecimiento académico institucional.

Logros relevantes:

- Dirección de más de 20 trabajos de grado y tesis culminadas.
- Investigador principal de proyectos financiados en *Tenebrio molitor* y cabra criolla santandereana.
- Publicación de artículos científicos en revistas indexadas nacionales e internacionales.
- Participación en la formulación académica de programas de posgrado.
- Desarrollo de productos científicos, académicos y de apropiación social del conocimiento derivados de proyectos institucionales.

2. Profesor catedrático. 08/2021 – 12/2022
Universidad cooperativa de Colombia. Bucaramanga, Colombia.

- Desarrollo de productos científicos, académicos y de apropiación social del conocimiento derivados de proyectos institucionales.
- Docencia en cursos de genética cuantitativa, mejoramiento genético animal, diseño experimental y escritura académica.
- Planeación, desarrollo y evaluación de actividades de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo educativo institucional.
- Acompañamiento y orientación académica de estudiantes de pregrado.
- Diseño de actividades orientadas al pensamiento crítico, la investigación y la resolución de problemas.
- Integración de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza.
- Participación en actividades académicas, investigación y divulgación del conocimiento.

Logros relevantes:

- Vinculación a programas de pregrado y posgrado como docente especializado en genética y análisis cuantitativo.
- Dirección de trabajos académicos relacionados con genética animal y metodología de la investigación.
- Apoyo metodológico y estadístico para estudiantes de maestría.

3. Asesor en Proyectos de Investigación. 01/2018 – Actualidad

- Asesoría metodológica y estadística para proyectos de investigación en genética animal, producción animal y ciencias veterinarias.
- Diseño experimental y análisis de datos mediante modelos mixtos, análisis multivariado y herramientas estadísticas avanzadas.
- Acompañamiento en formulación de proyectos, tesis de pregrado, maestría y doctorado.
- Apoyo en redacción científica, análisis de resultados e interpretación de información biológica compleja.
- Participación como consultor en proyectos relacionados con selección genómica, estudios GWAS, genética cuantitativa y producción animal sostenible.

Logros relevantes:

- Participación en proyectos internacionales desarrollados en colaboración con investigadores de Colombia y México.
- Asesoría metodológica para tesis de pregrado, maestría y doctorado.
- Apoyo en publicaciones científicas indexadas y proyectos financiados.

4. Asesor de Mejora Genética. 12/2015 - 05/2017

- Evaluación genética de poblaciones bovinas registradas mediante herramientas estadísticas y genómicas.
- Desarrollo de modelos determinísticos para evaluar estrategias de selección genómica en ganado Simmental colombiano.
- Análisis e interpretación de información genealógica, productiva y genómica para apoyo a programas de mejoramiento animal.

- Asesoría técnica a organizaciones y productores vinculados a programas de selección genética.

Logros relevantes:

- Participación en el desarrollo de estrategias de implementación de selección genómica para la raza Simmental en Colombia.
- Aplicación de metodologías cuantitativas para optimizar programas de mejoramiento genético bovino.

5. Agente de Ventas Especializadas. 05/2009 – 07/2010

Federico Osorio A. S.A. Barranquilla. Colombia.

- Comercialización de insumos de ganadería.
- Impartir charlas educativas sobre el uso de productos veterinarios.
- Gestionar el uso de productos veterinarios específicos en animales domésticos.
- Gestión y capacitación de cuerpo de ventas.

6. Instructor de Producción de Trucha Arcoíris. 05/2008 – 12/2008

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Santander. Colombia.

- Capacitación de productores de trucha arcoíris en la provincia de Santa Bárbara, Santander, Colombia.
- Desarrollo de programa de engorde de trucha arcoíris.
- Administrar recursos del estado para la implementación de programa productivo de trucha arcoíris.
- Seguimiento y consultoría de empresas domésticas de trucha arcoíris en desarrollo.

7. Gerente de Ventas. 01/2007 – 10/2007

Laboratorios V.M. Ltda. Bogotá. Colombia.

- Comercialización de insumos de ganadería.
- Gestionar el uso de productos veterinarios específicos en animales domésticos.
- Gestión y capacitación de cuerpo de ventas.
- Manejo de personal

8. Administrador de Almacén Veterinario. 06/2006 – 12/2006

Fondo ganadero de Santander, FOGASA. San Alberto, Cesar. Colombia.

- Atención médica a producciones animales en el área.
- Comercialización y Administración de insumos de ganadería.
- Manejo de compras e inventarios.
- Manejo de personal de ventas y administrativo.
- Gestión de los recursos financieros de la sucursal.

Experiencia relacionada al trabajo

1. Asistente de Profesor. 02/2018 – 12/2019

Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. México.

- Desarrollo de nuevos contenidos para conferencias y propuestas metodológicas de enseñanza.

- Colaborar con los profesores corrigiendo informes y asignaciones.
 - Impartir clases y asesorar estudiantes de pregrado en los cursos de “Mejoramiento genético animal” y “Estadística”.
2. **Asistente de Profesor.** 02/2016 – 12/2017
 Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana sede Xochimilco. Ciudad de México. México.
- Colaborar con los profesores corrigiendo informes y asignaciones.
 - Impartir clases y asesorar estudiantes de pregrado en los cursos de “Mejoramiento genético animal” y “Estadística”.
 - Impartir clases y asesorar estudiantes de maestría y Doctorado en los cursos de “Genética cuantitativa” y “Estadística”.
3. **Asistente de Profesor.** 08/2013 – 06/2015
 Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. MEX.
- Impartir clases y tutorías para estudiantes de pregrado y de maestría en los cursos “Mejoramiento genético animal”, “Genética cuantitativa” y “Estadística”.
 - Capacitar estudiantes de licenciatura en laboratorio de análisis de datos usando el software SPSS y R.
4. **Pasante Veterinario en Planta Procesadora Avícola.** 06/2004 – 11/2004
 Pollosan S.A. Bucaramanga. Colombia.
- Supervisión de personal y transporte de aves de engorde.
 - Control de calidad y supervisión médica en el área de llegada de las aves a la planta procesadora.
5. **Ayudante de Profesor.** 06/2003 – 12/2003
 Instituto de Enseñanza Media Diversificada INEM. Bucaramanga. Santander. Colombia.
- Asistencia a estudiantes técnicos de secundaria en temas de pecuaria.
 - Colaborar con los profesores corrigiendo informes y asignaciones.

Par revisor

1. Proyecto Institucional: Universidad Cooperativa de Colombia. 11/2011
2. Material para publicación científica: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 12/2020
3. Material para publicación científica: Spei Domus. 12/2023

Herramientas de software

ASRemL - Avanzado

JMP - Avanzado

R - Avanzado

SPSS - Intermedio

Python - Básico

MATLAB – Intermedio

Idiomas

Español – Nativo

Inglés – Intermedio/Avanzado

Aficiones

Nadar, correr, montar bicicleta, leer, tocar guitarra, pintar, fotografía, edición de fotografía.